DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 08 · Durée : 2 heures
Facteurs climatiques et facteurs édaphiques (composition)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) Classe les facteurs suivants en facteurs climatiques et facteurs édaphiques : température, pH, texture, humidité de l'air, salinité, lumière, vent, teneur en humus. **[2 pts]**

2) Explique la différence entre une plante halophile et une plante glycophile ; donne un exemple de chacune au Sénégal. **[1,5 pt]**

3) Qu'est-ce qu'un facteur limitant ? Donne un exemple. **[1,5 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

Dans les vallées du Saloum et de la Casamance, la remontée de l'eau de mer pendant les années sèches a salé de nombreuses rizières. On a mesuré le rendement du riz en fonction de la salinité de l'eau d'irrigation.

Salinité de l'eau (g/L)	0	1	2	4	6	8
Rendement du riz (kg/ha)	5 000	4 800	4 000	2 500	1 000	0

Le palétuvier *Avicennia* vit dans les vasières de la mangrove dont l'eau peut contenir plus de 40 g de sel par litre.

1) Trace la courbe du rendement du riz en fonction de la salinité. **[2 pts]**

2) Analyse la courbe. Calcule la perte de rendement à 4 g/L. **[2 pts]**

3) Compare la tolérance au sel du riz et du palétuvier. Qualifie chacune de ces plantes. **[1,5 pt]**

4) Explique comment la sécheresse favorise la salinisation des terres. **[1 pt]**

5) Propose deux solutions pour lutter contre la salinisation des rizières. **[1,5 pt]**

Exercice 2 (07 points)

Le tableau donne les précipitations annuelles (P) et la température moyenne annuelle (T) de quatre stations du Sénégal.

Station	Saint-Louis	Matam	Kédougou	Ziguinchor
P (mm/an)	300	450	1 200	1 400
T (°C)	25	30	28	27

1) Calcule l'indice d'aridité de De Martonne $I = \frac{P}{T+10}$ de chaque station. **[2 pts]**

2) Caractérise le climat de chaque station (aride : $I < 10$; semi-aride : $10 \leq I < 20$; semi-humide : $20 \leq I < 30$; humide : $I \geq 30$). **[2 pts]**

3) Associe chaque station au type de végétation qui lui correspond : forêt dense humide, steppe à épineux, savane boisée, steppe arbustive. Justifie. **[2 pts]**

4) Quel facteur climatique explique principalement la répartition de la végétation au Sénégal ? **[1 pt]**